Entendendo o MGPEB

Guia metódico do projeto e da versão atual

Projeto: Aurora Siger | Atividade Integradora FIAP - Fase 2

Atualização: 13 de outubro de 2026

Este guia descreve o núcleo 1.2 e os complementos disponíveis em 13/10/2026. A suíte tem 46 testes Python: 22 do simulador, 11 do exportador, 4 da transmissão e 9 do roteiro. As correções históricas são identificadas como evolução, sem substituir as regras atuais.

1. O problema que estamos resolvendo

Imagine que cinco módulos chegam à órbita de Marte para montar uma base. Existe uma área de pouso compartilhada. Os módulos podem chegar em momentos diferentes, ter quantidades diferentes de combustível ou apresentar falhas. O MGPEB organiza quem pode iniciar uma descida e quem deve ser atendido primeiro. Depois, acompanha se os módulos pousados conseguem operar na base.

O programa responde a três perguntas, nesta ordem: o módulo pode pousar com as condições atuais? Entre os que podem, qual deve pousar primeiro? Depois de pousar, ele está saudável e tem as dependências necessárias para operar? Separar essas perguntas evita tratar prioridade como autorização ou pouso como funcionamento garantido.

Este é um protótipo didático. Ele simula decisões com listas e condições, sem calcular uma trajetória real. Um pouso leva um tempo fixo e consome uma quantidade estimada de combustível. O cenário indica se haverá acidente; o programa não calcula a probabilidade de falha.

Como estudar este guia

A sequência acompanha o funcionamento do programa: dados de entrada, validação, fluxo, lógica, matemática, prioridade, estruturas, operação da base e testes. Os exemplos usam os parâmetros existentes, para que você possa executar e comparar. As últimas partes explicam as correções e a relação com o trabalho acadêmico.

O relatório técnico disponível é uma base de apoio para a colega responsável pelo PDF final, que deve ter de 5 a 10 páginas. Este guia é um material de estudo separado, mais detalhado, e não deve ser somado automaticamente ao PDF acadêmico.

Correções anteriores preservadas

Nas revisões anteriores, foram corrigidas a validação de entradas malformadas e a manutenção incorreta do estado operacional após falhas. Também foram atualizados os exemplos salvos, acrescentados testes e substituído o esquema textual por um diagrama gráfico de portas. As regras de prioridade e a fórmula de combustível foram preservadas.

2. Os arquivos e os dados do projeto

Onde está cada responsabilidade

Arquivo	Função
mgpeb.py	Simulador atual: valida, organiza, autoriza, pousa e reavalia a base
exemplos.py	Monta e executa 14 cenários de estudo
test_mgpeb.py	Confere automaticamente os resultados e restrições didáticas
exemplos_saida.txt	Saída dos cenários, salva em UTF-8
RELATORIO_TECNICO.md / .pdf	Documento acadêmico editável e versão de leitura
gerar_relatorio_pdf.py	Converte os documentos e seus gráficos SVG para PDF
main.py	Experimento anterior de descida; não é o simulador atual
exportar_painel.py / painel/	Exporta os cenários e mostra a simulação no painel HTML animado

Como um módulo é representado

Cada módulo é uma lista de 12 posições. Constantes dão nomes aos índices: `COMBUSTIVEL = 3` permite escrever `m[COMBUSTIVEL]` em vez de depender da memorização do número 3. Os dois acessos chegam ao mesmo campo.

Índice	Campo	Significado
0	ID	Identificador textual único, como E ou M
1	TIPO	Energia, Habitação, Logística, Médico ou Laboratório
2	PRIORIDADE	Inteiro de 1 a 5; maior significa mais importante
3	COMBUSTIVEL	Quantidade disponível em kg
4	MASSA	Massa constante do módulo, em kg
5	CARGA	Criticidade de 1 a 5; maior representa maior consequência da perda
6	ETA	Instante de chegada à órbita, em minutos desde o início
7 e 8	SENSORES / SISTEMAS	True se saudáveis; False se falhos
9	ACIDENTE	Resultado de acidente definido pelo cenário
10 e 11	ESTADO / MOTIVO	Situação do módulo e explicação de uma pendência

Por exemplo, `["M", "Médico", 1, 13.0, 1000.0, 5, 0.0, True, True, False, "", ""]` representa um módulo médico que chega no instante zero, tem 13 kg de combustível e carga muito crítica. A simulação redefine o estado inicial para órbita e preserva o cadastro original por meio de cópias.

3. Ambiente, parâmetros e validação

Dados compartilhados

O ambiente tem dois campos: `[atmosfera_aceitavel, situacao_area]`. O exemplo `[True, "livre"]` indica atmosfera aceitável e área disponível. As entradas aceitas para a área são livre, ocupada e obstruída. Durante a simulação, reservada é um estado interno temporário, definido antes da descida.

A configuração padrão é `[5.0, 0.002, 2.0, 0.25]`. Esses valores significam duração de 5 minutos, taxa hipotética de consumo de 0,002 kg/(kg·min), reserva de 2 kg e margem relativa de urgência de 25%. A taxa não é um dado real de engenharia espacial.

Por que validar antes de simular

O algoritmo acessa campos por posição. Se receber um número no lugar de uma lista, não pode percorrê-lo ou consultar seus índices. Antes da correção, uma entrada como `[42]` podia chegar à função que conta elementos e causar um erro. Agora, a ordem da validação é: conferir o tipo do contêiner, conferir seu tamanho e só então acessar e avaliar os campos.

São exigidas listas para módulos, eventos, ambiente e configuração; cada linha de módulo ou evento também deve ser lista. Um módulo precisa dos 12 campos e um evento precisa de quatro. Identificadores devem ser textos não vazios e únicos. Os campos de estado e motivo também devem ser textos, mesmo que sejam redefinidos na cópia usada pela simulação.

Massa deve ser positiva; combustível e ETA não negativos. Prioridade e criticidade são inteiros de 1 a 5. Sensores, sistemas e acidente devem ser booleanos: o número 1 não é aceito como substituto de True. A função `numero_valido` rejeita NaN, infinito e números fora da faixa didática de zero até menos de um bilhão. Duração, taxa e reserva precisam ser positivas; a margem de urgência pode ser zero.

O resultado de uma entrada inválida

`simular` imprime uma mensagem orientando a conferência dos campos e retorna `[]`. Isso sinaliza que não houve simulação válida. Uma simulação válida sem módulos, por outro lado, retorna a estrutura de resultado com suas listas vazias; não é o mesmo caso.

A proteção é aplicada à entrada de `simular`. Funções auxiliares, como `quantidade` e `autorizar`, pressupõem dados compatíveis quando chamadas isoladamente. Não se trata de uma camada genérica capaz de aceitar qualquer objeto Python.

4. O ciclo da simulação

A sequência de decisões

1. Validar as entradas e copiar os registros dos módulos.
2. Começar o relógio no instante zero.
3. Aplicar eventos cujo horário já chegou, em ordem cronológica.
4. Colocar na fila os módulos que chegaram à órbita e transferi-los para a espera.
5. Reavaliar os módulos em solo: saúde, dependências, suspensão ou recuperação.
6. Avaliar cada módulo em espera e formar a lista dos aptos.
7. Ordenar os aptos, escolher o primeiro e reservar a área.
8. Descontar o consumo, avançar o tempo da descida e registrar pouso ou acidente.
9. Repetir até não haver candidatos nem acontecimentos futuros a processar.

Se nenhum módulo puder pousar agora, o relógio salta para a próxima chegada ou evento. Quando não existe mudança futura prevista, a rodada termina com as pendências existentes. O programa não inventa uma melhora do clima para forçar um final bem-sucedido.

O cenário normal, passo a passo

No cadastro padrão, E, H, G, M e L chegam no instante zero. Todos têm massa de 1.000 kg, 30 kg de combustível, prioridade 1 e criticidade 1. As condições de segurança são favoráveis. Como não há urgências, vale a ordem dos tipos.

Intervalo	Descida	O que acontece ao concluir
0 a 5 min	E - Energia	Pousa; no ciclo seguinte pode ativar autonomamente
5 a 10 min	H - Habitação	Pousa; pode operar porque Energia já está operacional
10 a 15 min	G - Logística	Pousa e pode operar com Energia
15 a 20 min	M - Médico	Pousa e pode operar com Energia
20 a 25 min	L - Laboratório	Pousa e pode operar com Energia e Habitação

Ao terminar, os cinco estão operacionais, cada um com 20 kg restantes, e a área está livre. O tempo total é 25 minutos porque as descidas são sequenciais e cada uma dura cinco minutos.

A descida é atômica: um evento marcado no minuto 3 de uma descida entre 0 e 5 é processado no minuto 5. O registro informa tanto o instante de aplicação quanto o horário previsto. Esses eventos são aplicados antes do resultado do pouso, respeitando a ordem dos fatos: um evento de "área livre" no minuto 2 não pode desfazer a obstrução causada por um acidente no minuto 5. Essa hipótese simplifica o exercício, mas não representa controle de voo em tempo real.

5. A autorização e as portas lógicas

A regra de segurança

Cinco condições precisam ser verdadeiras simultaneamente. C significa combustível suficiente para consumo e reserva; S, sensores saudáveis; E, sistemas saudáveis; A, atmosfera aceitável; D, área livre. A expressão é `AUTORIZAR = C AND S AND E AND A AND D`.

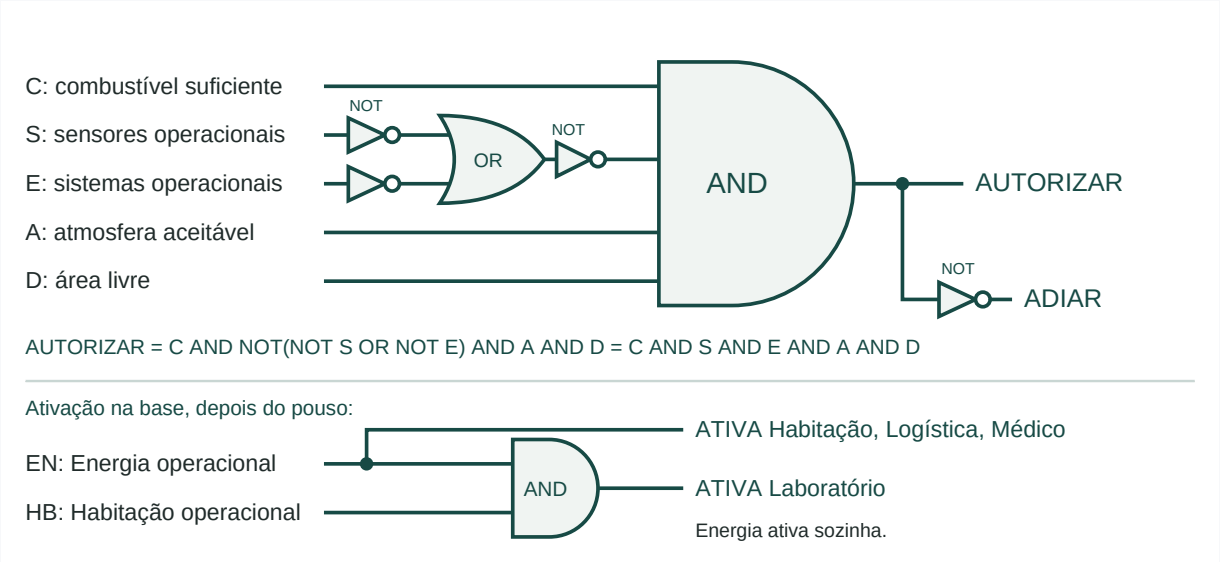

Figura 1. A porta AND reúne as condições obrigatórias. A porta NOT representa a decisão de adiar quando a autorização é falsa.

Situação	Resultado
C, S, E, A e D verdadeiros	Autorizar
Qualquer uma dessas condições falsa	Adiar ou manter aguardando
Prioridade alta, mas sensores falhos	Manter aguardando
Combustível urgente, mas abaixo do mínimo	Manter aguardando

Como isso aparece no Python

A função `autorizar` começa com um motivo vazio. Cada condição reprovada acrescenta uma explicação ao texto. Se o texto continuar vazio, o módulo está apto. Os vários comandos `if` permitem registrar todos os problemas, sem parar no primeiro. Um módulo pode apresentar combustível insuficiente e sensores falhos ao mesmo tempo.

O trecho `not m[SENSORES] or not m[SISTEMAS]` detecta que pelo menos um desses componentes está falho. Para autorizar, ambos precisam estar saudáveis. Essa forma de testar bloqueios é coerente com o AND apresentado no diagrama. O programa não precisa de uma variável chamada ADIAR: ele mantém o módulo aguardando quando existe motivo.

O que o novo desenho acrescenta

O esquema anterior usava apenas caracteres de texto. O SVG apresenta AND, OR e NOT e a equivalência de De Morgan, além das entradas e saídas. O arquivo é vetorial, preservando legibilidade ao ampliar o PDF. Ele representa a mesma regra do código, sem criar uma condição nova.

As cinco entradas geram 32 combinações possíveis. A suíte testa todas: somente a combinação em que as cinco são verdadeiras autoriza o pouso.

6. O combustível e a função matemática

Consumo e mínimo são quantidades diferentes

O consumo estimado é `C(t) = k × m × t`. O mínimo exigido acrescenta uma reserva: `F(t) = k × m × t + R`. A primeira função é linear em t; a segunda é afim, pois tem um termo constante. A letra C desta fórmula significa consumo; no diagrama lógico, C é um indicador booleano. O contexto diferencia os dois usos.

Símbolo	Significado	Valor padrão
k	Taxa hipotética de consumo	0,002 kg/(kg·min)
m	Massa constante	1.000 kg
t	Duração da descida	5 min
R	Reserva que deve permanecer	2 kg

Assim, `C(5) = 0,002 × 1.000 × 5 = 10 kg`. O mínimo é `F(5) = 10 + 2 = 12 kg`. Um módulo com 12 kg pode descer e terminar com 2 kg. Um módulo com 11 kg não atende à reserva e fica bloqueado. O combustível descontado é 10 kg; não se desconta também a reserva.

Como nasce a urgência

A margem relativa é `(combustível disponível - mínimo) / mínimo`. Ela compara a sobra com a necessidade daquele módulo. No cenário padrão, o limite de urgência é 0,25. Portanto, entre os aptos, combustível de 12 a 15 kg indica urgência, inclusive nos dois extremos.

Combustível	Autorização pelo combustível	Margem e classificação
11,999 kg	Bloqueado	Abaixo do mínimo
12 kg	Apto	0%; urgente
13 kg	Apto	Aproximadamente 8,33%; urgente
15 kg	Apto	25%; urgente
15,001 kg	Apto	Acima de 25%; não urgente

Isso explica por que simplesmente escolher o menor combustível bruto seria inadequado. Um módulo mais pesado pode precisar de mais combustível. O critério compara a margem relativa, considerando sua massa na fórmula.

Limites da interpretação

Massa e taxa ficam constantes; não há cálculo de empuxo, arrasto, altitude ou velocidade. Esperar em órbita não consome combustível. A fórmula permite discutir uma regra operacional e a análise de funções, sem prever um pouso físico real. Dobrar a massa ou a duração dobra o consumo estimado, mas a reserva continua fixa.

7. Quem pousa primeiro e por que

Segurança vem antes da ordenação

A função `ordenar` recebe apenas índices de candidatos já autorizados. Um módulo bloqueado não vence a disputa, independentemente da prioridade. A função `vem_antes` responde se um candidato deve preceder outro usando a sequência abaixo.

1. Se apenas um é urgente, ele vem primeiro.
2. Se ambos são urgentes, comparar a margem: a menor vem primeiro.
3. Se as margens dos urgentes empatam, comparar a criticidade: a maior vem primeiro.
4. Persistindo o empate, comparar a ordem padrão dos tipos.
5. Dentro do mesmo tipo, comparar a prioridade numérica: a maior vem primeiro.
6. Empate completo conserva a ordem de entrada.

Quando nenhum dos dois é urgente, a comparação começa pela ordem dos tipos, depois pela prioridade. A criticidade não é um critério geral para todos os casos; ela participa do desempate entre urgentes com margens iguais. Isso descreve a regra escolhida, e não uma obrigação universal de uma missão espacial.

Exemplo de urgência

Energia tem 30 kg e Médico tem 13 kg, ambos com massa de 1.000 kg. Os dois são aptos, mas Médico tem margem de aproximadamente 8,33% e Energia de 150%. Médico desce primeiro, termina com 3 kg e aguarda Energia para operar. Depois da descida de Energia, ambos podem ser ativados. A urgência mudou o pouso, mas não apagou a dependência operacional.

Exemplo de prioridade numérica

Habitação com prioridade 1 ainda pode preceder Médico com prioridade 5 quando nenhum é urgente, porque o tipo é comparado antes. Já entre dois módulos Médicos sem urgência, a prioridade 5 precede a 1. Na apresentação, é importante explicar essa convenção para não prometer uma ordenação global apenas por prioridade.

Como a ordenação por inserção funciona

O algoritmo percorre os índices dos aptos a partir do segundo. Guarda o candidato atual, desloca para a direita os que deveriam vir depois e insere o candidato na posição aberta. O cadastro dos módulos não muda de ordem. Como só há deslocamento quando `vem_antes` retorna True, empates completos preservam a ordem anterior.

É uma escolha compreensível para uma lista pequena. No pior caso, o número de comparações cresce aproximadamente com o quadrado da quantidade de candidatos. A justificativa principal aqui é didática.

8. Listas, fila, pilha e buscas

Cada estrutura tem um papel

`dados` contém os registros copiados. `fila` recebe os índices das chegadas e os transfere em ordem FIFO para `espera`. `aptos` é reconstruída a cada ciclo com os candidatos seguros. `pousados` conserva os índices dos pousos bem-sucedidos. `alertas` guarda mensagens de ocorrências; `historico` acompanha eventos e transições.

A fila FIFO não determina sozinha a ordem final de pouso. Ela ordena a entrada; a espera é reavaliada, e os aptos são ordenados pelas regras da seção anterior. Essa distinção é necessária para explicar como uma fila de chegada convive com prioridade e urgência.

Armazenar o índice de um módulo evita repetir seus 12 campos em todas as listas. Se `pousados` contém 0, esse número aponta para `dados[0]`. Mesmo que esse registro depois fique suspenso, o índice continua em pousados: o fato histórico de ter pousado permanece verdadeiro.

As buscas

`buscar(lista, campo, valor)` percorre os registros até encontrar uma igualdade, devolvendo o índice da primeira ocorrência. Se não houver correspondência, devolve -1. Por exemplo, buscar o tipo Médico no cadastro padrão devolve 3. Esse resultado é posição, não quantidade de módulos nem ID.

`buscar_extremo` mantém o índice do melhor candidato encontrado até aquele momento. Pode localizar menor combustível ou maior prioridade sem ordenar a lista. Em caso de valores iguais, preserva a primeira ocorrência. Na lista vazia, retorna -1.

A pilha

Ao encerrar, o histórico é copiado para `pilha`. O último evento fica no topo. `ultimo_evento` consulta esse registro; `desfazer_consulta` devolve uma nova lista sem ele. Para atualizar a pilha de consulta, é necessário atribuir o retorno a `resultado[4]`. Essa operação não desfaz um pouso nem devolve combustível.

Custos que precisamos reconhecer

A inclusão `lista + [valor]` cria uma nova lista. `retirar` reconstrói os elementos que restam. `quantidade` conta com um laço, em vez de consultar o tamanho diretamente. A pilha duplica o conteúdo do histórico. Essas operações tornam a manipulação explícita para estudo, mas geram trabalho e memória adicionais. Não há base para afirmar que essa implementação já é otimizada para um computador espacial.

9. Pousar, operar, suspender e recuperar

Os estados do módulo

Estado	Significado
órbita	Ainda não entrou na espera conforme seu ETA
espera	Já chegou e aguarda autorização e seleção
descendo	Está na transição de pouso, com a área reservada
pousado	Chegou ao solo e ainda aguarda dependências para operar
operacional	Está saudável e com dependências satisfeitas
suspenso	Está no solo, mas falhou ou perdeu uma dependência após operar
acidente	Resultado de acidente definido no cenário; não é recuperado automaticamente

Uma falha própria pode colocar um recém-pousado diretamente em suspenso. Quem nunca operou e apenas espera Energia continua pousado. Quem já operou e perdeu Energia fica suspenso. Essa distinção ajuda a explicar o que aconteceu, embora ambos estejam fisicamente no solo.

Dependências escolhidas para a base

Energia saudável ativa autonomamente. Habitação, Logística e Médico dependem de pelo menos um módulo Energia operacional. Laboratório precisa também de Habitação operacional. Sensores e sistemas devem estar saudáveis para qualquer módulo operar. Com dois módulos Energia, a falha de um não interrompe os dependentes se o outro permanecer disponível.

Como a correção funciona

A versão anterior só tentava ativar registros no estado pousado. Se um módulo já estivesse operacional e recebesse `sistemas=False`, seu estado podia continuar operacional. Agora, `ativar` guarda os estados anteriores e reavalia todos os registros em solo.

Primeiro, prepara os módulos para uma nova avaliação e identifica falhas próprias. Depois, ativa os saudáveis cujas dependências já podem ser satisfeitas. Repete essa passagem até não haver novas ativações: isso permite avaliar o cadastro mesmo quando Laboratório aparece antes de Energia na lista. Finalmente, marca como suspensos os que já operavam e perderam uma dependência.

Esse recálculo é uma operação interna do ciclo; o programa não está ordenando que os equipamentos físicos desliguem a cada passagem. O histórico registra apenas transições reais, não as etapas temporárias do recálculo.

Um evento de reparo muda o indicador para True. Se todas as condições necessárias estiverem novamente atendidas, a reavaliação restaura a operação. Não há nova entrada na fila, novo pouso ou novo consumo. O estado acidente fica fora desse processo: marcar sistemas=True não reconstrói um módulo acidentado.

10. Um caso completo de falha e recuperação

Formato dos eventos

Cada evento é `[instante, tipo, valor, ID]`. Para clima e área, o ID deve ser texto vazio, pois a alteração é global. Para sensores e sistemas, o ID precisa identificar um módulo cadastrado. Tipos desconhecidos e alvos inexistentes são rejeitados na validação.

No exemplo abaixo, a base completa primeiro os cinco pousos normais. Depois recebe os eventos `[26.0, "sistemas", False, "E"]` e `[30.0, "sistemas", True, "E"]`.

Instante	Evento ou resultado	Consequência
25 min	Cinco módulos pousados e operacionais	Cada um tem 20 kg restantes
26 min	Sistemas da Energia ficam falhos	Energia passa a suspenso
26 min	Dependências são reavaliadas	Os quatro demais também ficam suspensos
30 min	Sistemas da Energia são reparados	Energia pode voltar a operar
30 min	Reavaliação das dependências	Habitação, Logística, Médico e Laboratório recuperam operação
Fim	Sem chegadas ou eventos futuros	Encerra em 30 min, com cinco pousos registrados

Os alertas da falha continuam na lista histórica após o reparo. Isso não significa que a falha ainda esteja ativa: o estado e o motivo atuais representam a situação presente, enquanto alertas documentam ocorrências anteriores.

Uma falha durante a descida

Se Energia inicia às 0 min e seus sensores falham às 3 min, a descida atômica termina às 5 min. O evento é aplicado nesse instante, antes do registro do pouso. O registro aparece como previsto para 3 min e processado em 5 min. Energia consta como pousada, mas fica suspensa sem chegar a operacional. O protótipo não afirma que alterou a trajetória ou evitou um acidente durante o voo.

Como ler o resultado retornado

`simular` retorna oito elementos: módulos, espera, histórico, alertas, pilha, tempo final, ambiente final e pousados. Por exemplo, `resultado[0][0]` é o primeiro módulo ao final; `resultado[5]` é o tempo; `resultado[7]` são os índices dos que pousaram.

A função `relatorio` apenas imprime essa estrutura. Ela não muda decisões. Por isso, investigar um resultado envolve conferir a sequência do histórico, o estado atual e as pendências, em vez de olhar somente o último texto exibido.

11. As correções e as evidências

Antes	Agora	Motivo
Um número no lugar de uma linha podia causar TypeError	Os tipos são verificados antes das travessias	Rejeitar entradas malformadas de modo controlado
Sistemas falhos podiam coexistir com estado operacional	Saúde e dependências são reavaliadas	Manter estados coerentes com os dados
Perda de Energia não suspendia os dependentes ativos	Suspensão e recuperação se propagam pelas dependências	Representar a estabilização da base
Saída salva antiga e com codificação incompatível	Saída atual dos 14 cenários em UTF-8	Permitir comparação reproduzível
Diagrama apenas em caracteres	SVG com AND, OR e NOT	Mostrar visualmente a expressão booleana
Eventos sem alvo e valor no histórico	Registro inclui tipo, valor, ID e horário previsto	Explicar a causa de uma mudança

Como foram testadas

Na revisão atual, a suíte completa tem 46 testes; 22 verificam diretamente o núcleo. Um teste pode conter vários casos: a tabela-verdade, por exemplo, percorre 32 combinações. Os testes anteriores continuam aprovados, incluindo ordem normal, urgência, consumo, preservação do cadastro e acidente que obstrui a área.

Os testes novos verificam entradas malformadas nos quatro argumentos e nas linhas, tipos dos campos e alvos de eventos. Conferem os limites de combustível, suspensão por falha da Energia, recuperação sem novo pouso, falha durante a descida, dependências em ordem inversa, ausência de registros repetidos e um módulo Energia alternativo. Também verificam que um acidente não é recuperado por um simples evento de sistemas.

O teste de conservação agora percorre os 14 cenários: a entrada original continua intacta, a espera não tem duplicações e consultar a pilha não modifica o estado da missão. A saída salva é comparada à execução de `exemplos.py`.

O que os testes não demonstram

Eles não validam física de pouso, esterilização, hardware tolerante à radiação ou segurança de uma nave real. O teste AST verifica convenções didáticas herdadas do projeto, como manter o simulador sem classes ou bibliotecas externas; não comprova que a FIAP proíba esses recursos. A correspondência entre cada trecho e páginas específicas das apostilas ainda depende de consulta ao material original.

A base de apoio ao PDF acadêmico permanece com dez páginas. O guia é independente, e ambos são gerados a partir dos respectivos arquivos Markdown.

12. Como o projeto se conecta às disciplinas

Evolução da computação e hardware

A parte 5 do relatório explica como computadores eletrônicos de propósito geral e a miniaturização abriram caminho para sistemas embarcados. Os exemplos históricos e do Perseverance têm referências no relatório técnico. O ponto a defender é a relação entre restrições e escolhas: memória limitada pede controle de registros; processamento limitado exige avaliar o custo dos algoritmos; confiabilidade exige validação e tratamento de falhas.

O nosso programa permite estudar essas decisões com dados pequenos. Ele não simula radiação nem implementa redundância física. A correção de suspensão melhora a coerência do modelo, mas não transforma Python didático em software certificado para voo.

ESG e governança

A parte 6 propõe critérios para escolher a área de pouso, preservar regiões científicas e planejar energia, água, produção e resíduos. Discute segurança das pessoas e participação de diferentes áreas nas prioridades. Também propõe revisão das regras e registros de decisão que possam ser consultados.

O que já existe no código é uma base limitada: critérios explícitos, motivos de bloqueio, histórico, alertas e agora estados de suspensão e recuperação. Não existem gestão de água, previsão de energia, votação, controle de acesso ou auditoria permanente. Os registros permanecem em memória; a saída textual pode ser salva, mas isso não cria automaticamente um sistema de auditoria protegido contra alterações.

O que precisa ser explicado na apresentação

A lista padrão dos tipos é uma escolha do cenário. Segurança vem antes de urgência. A criticidade da carga não é a mesma coisa que a prioridade. Pousar não significa operar. A simulação avança por acontecimentos conhecidos e trata a descida como uma etapa indivisível. O consumo em órbita foi desprezado deliberadamente.

Esses limites fazem parte do modelo. Não é necessário ampliar o projeto até representar todas as condições de uma missão real; é necessário que relatório, diagrama, código e exemplos contem a mesma história.

Identificação e material de referência

A equipe confirmada da Fase 2 é Alice Brenda (RM 574916), Douglas Goltz (RM 574439) e Marcelo Santos (RM 576131). A Fase 1 teve cinco integrantes; sua composição não deve ser copiada para esta fase. As ideias iniciais da equipe ficam no histórico do repositório, e main.py é um experimento anterior. Para a entrega, a equipe deve apresentar o fluxo de mgpeb.py e o relatório atual, sem atribuir a eles recursos de protótipos ou propostas que não foram integrados.

13. Roteiro para você executar e estudar

O roteiro `python avaliar.py` agora oferece terminal, painel HTML e cenário individual, retornando ao menu ao concluir. Use 0 para sair. Os comandos redirecionados continuam sem interação. A fórmula usa Python básico; NumPy e Matplotlib não são dependências.

Primeira execução

Na pasta do repositório, execute `python mgpeb.py`. Procure os cinco módulos operacionais, o tempo final de 25 minutos e 20 kg restantes em cada módulo. Leia o histórico para localizar as chegadas, as descidas e as ativações.

Depois execute `python exemplos.py`. Os títulos separam 14 cenários. Compare normal, urgente, falha_energia_base e recuperacao_energia_base. Observe que a urgência muda a ordem dos pousos; a falha na base muda a operação depois deles.

Para conferir a suíte, execute `python -m unittest -v`. Na versão 1.1 eram 17 testes; hoje o resultado esperado é 46 testes aprovados (22 do simulador, 11 do exportador, 4 da transmissão e 9 do roteiro). Os testes ficam fora do código principal, permitindo usar ferramentas de verificação sem aumentar a complexidade do simulador estudado.

Reproduzir os documentos

```
python -m pip install -r requirements-relatorio.txt
python gerar_relatorio_pdf.py
```

Para gerar este guia, execute o comando abaixo na pasta do repositório. No terminal do macOS, a barra invertida permite continuar o comando na linha seguinte:

```
python gerar_relatorio_pdf.py --fonte docs/GUIA_DETALHADO.md \
  --destino docs/GUIA_DETALHADO.pdf --titulo "MGPEB - Guia detalhado"
```

O README também mantém o comando completo em uma única linha. O simulador não precisa instalar ReportLab ou svglib; essas dependências servem para os PDFs. A combinação usada na validação foi Python 3.13.15, ReportLab 4.5.1 e svglib 2.3.0.

Exercícios para conferir sua compreensão

1. Diminua o combustível de Médico para 13 kg. Explique por que ele pode pousar antes de Energia e ainda esperar para operar.
2. Use 11 kg no mesmo módulo. Explique por que o combustível menor agora bloqueia a descida em vez de aumentar a prioridade.
3. Compare os cenários de falha e recuperação da Energia. Confira se a lista de pousados e o combustível permanecem iguais.
4. Consulte e retire o topo da pilha. Verifique por que o histórico original e o estado dos módulos não mudam.
5. Coloque um evento durante a descida. Compare o horário previsto com o instante em que ele foi aplicado.

Esses exercícios podem ser feitos alterando cópias dos cenários. Mantenha os exemplos padrão disponíveis para comparar seus resultados. O objetivo é conseguir explicar uma decisão usando os dados, a condição ou o critério que a produziu.

14. Interface e continuidade entre as fases

A Fase 1 verifica pré-decolagem; a Fase 2 começa com módulos em órbita e organiza pouso e estabilização. A continuidade é temática e didática: não existe importação automática da telemetria ou do resultado da Fase 1. Não apresentar os dois programas como um sistema integrado de ponta a ponta.

O painel reproduz 15 cenários exportados: o cadastro padrão e os 14 exemplos. `python avaliar.py` permite escolher terminal, painel ou cenário individual. A interface mantém a sala de controle de Douglas e oferece um botão de modo de leitura. Em janelas de até 1000 px de largura ou 650 px de altura, o modo de leitura inicia automaticamente; abaixo de 600 px, os painéis ficam em uma coluna. O usuário pode alternar a apresentação. As telas da sala podem ser ampliadas por clique ou Enter e fechadas por Escape.

O modo de leitura usa textos maiores, quebra das explicações e controles de no mínimo 44 px. A lógica e o conjunto de dados são os mesmos nos dois modos. A revisão atual validou execução JavaScript com DOM simulado, mas não realizou uma nova inspeção visual interativa no navegador. Portanto, verificar legibilidade e interação no equipamento da apresentação continua sendo uma etapa aberta.

Ordem recomendada para a apresentação

1. Explicar o problema: autorização, prioridade e operação são decisões diferentes.
2. Executar o cenário normal e observar o resultado esperado.
3. Executar urgente e insuficiente para distinguir prioridade de segurança.
4. Demonstrar falha e recuperação da Energia, sem um segundo pouso.
5. Usar os painéis para explicar estruturas, portas e combustível.
6. Encerrar com hipóteses, limites físicos e governança.

O padrão reutilizável está em PADRAO_PBL_AURORA.md. O relatório técnico é o documento acadêmico de até dez páginas; este guia é material de estudo e não deve ser usado no lugar dele.